红河迤萨浙江俊腾新能源科技有限公司“3·24”一般起重伤害事故调查报告

2024年3月24日21时45分许，红河县迤萨镇红石大桥中正加油站旁，云南玉溪元江县邑拉75MW农光互补光伏项目两辆货车装卸光伏套件（檩条下翼缘拉杆，以下简称光伏支架）过程中发生一起货物掉落砸中卸货人员伤亡事故，造成1人死亡，直接经济损失约113万元。

事故发生后，县委、县政府领导高度重视，立即指示有关部门人员全力抢救，做好善后处理和事故调查工作。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，3月27日，经县人民政府批准，成立了由县人民政府副县长担任组长，县政府办副主任、县应急局局长担任副组长，县公安局、县应急局、县发改局、县总工会、县人社局等相关部门和迤萨镇人民政府有关负责同志组成红河县“3·24”起重伤害事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请县纪委县监委、县人民检察院派人参与，对该事故进行了全面、深入调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘察、查阅资料、调查询问等方法，查明了事故发生的经过、发生原因、人员伤亡和财产损失等情况，认定事故性质以及事故相关单位和人员的责任，对有关责任单位和责任人员提出处理意见。同时，

针对事故暴露出的问题，提出防范整改的措施和建议。

经调查组认定，红河县“3·24”起重伤害事故是一起现场作业安全防范意识不到位而引起的一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）工程项目情况

工程名称：云南玉溪元江县邑拉75MW农光互补光伏项目。

工程建设方：京能（元江）新能源有限公司。

工程施工方：中建五局安装工程有限公司。

工程供货方：苏州宝嘉新能源科技有限公司、浙江俊腾新能源科技有限公司。

工程概况：云南玉溪元江县邑拉75MW农光互补光伏工程，工程核准或备案文号为2210-530428-04-01-669953，工程地点云南省元江县洼垭乡罗垭村、邑拉村；工程规模：直流侧装机容量为94.25WMp(交流侧为75WM），总占地面积为71.89公顷；拟新建540Wp双面单晶硅光伏组件共计166824块，布置太阳能电池方阵25个，225KW组串逆变器331台，拟建设110KV升压站1座；项目估算总投资38976.49万元。

（二）相关单位情况

1.中建五局安装工程有限公司，统一社会信用代码：91430000183790462 4，类型：其他有限责任公司，法定代表人：杨勇，经营范围：机电工程、建筑工程、市政公用工程、石油化工工程、通信工程施工总承包、技术进出口、货物进

出口、输电、供电、受电电力，注册资金：138368.6万元，成立日期：1994年12月17日，地址：广东省深圳市坪山区坪山街道六联社区昌业路9号新宙邦科技大厦9楼。中建五局安装工程有限公司与京能（元江）新能源有限公司于2024年01月10日签订施工合同。

2.苏州宝嘉新能源科技有限公司，统一社会信用代码：91320509798345752D，类型：有限责任公司，法定代表人：毕胜洋。经营范围：研发、生产太阳能系列产品、新能源发电成套设备或关键设备制造(光伏发电)、模具、塑料制品、橡胶制品、陶瓷制品、电子元器件、五金、金属制品及金属机械设备、绝缘阻燃器材、燃烧器；生产、加工钣金件、冲压件、销售本公司自产产品。一般项目:电池制造、电池销售、储能技术服务、光伏设备及元器件制造、光伏设及元器件销售；注册资金：2960万美元，成立日期：2007年03月14日，地址：江苏省苏州市吴江区七都镇七都大道169号。苏州宝嘉新能源科技有限公司与中建五局安装工程有限公司于2024年02月03日签订元江光伏项目光伏支架采购合同，合同编号为中建五局0403202406，苏州宝嘉新能源科技有限公司为供货方。苏州宝嘉新能源科技有限公司因其公司不生产中建五局安装工程有限公司所需光伏支架部分零件，二是与浙江俊腾新能源科技有限公司签订工矿产品购销合同，供货方为浙江俊腾新能源科技有限公司。

3.浙江俊腾新能源科技有限公司，统一社会信用代码：91330421MAC3R33659，类型：有限责任公司（自然人投资

或控股），法定代表人：陈永良。经营范围：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广:太阳能发电技术服务:光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售:五金产品制造:五金产品零售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。注册资金：壹仟万元整，成立日期：2022年11月11日，住所：浙江省嘉兴市嘉善县西塘镇铧淳路50号1幢1楼。浙江俊腾新能源科技有限公司与苏州宝嘉新能源科技有限公司于2024年02月23日签订工矿产品购销合同，合同编号20240223-02，浙江俊腾新能源科技有限公司为供货方。合同条款明确：交货时要求包装合适，避免运输损坏，运费及验收合格前的风险由供方支付和承担；供方负责送到需方指定地点云南省玉溪市元江县洼垤乡罗垤村。

（三）事故发生单位安全管理情况

2024年3月19日，经云南鑫筑建设有限公司（中建五局劳务公司）人员熊万平和李发程介绍，李发保和陈文兵承接了浙江俊腾新能源有限责任公司供给元江光伏项目的光伏支架转运工作，同时，经云南鑫筑建设有限公司（劳务公司）熊万平介绍李发保、李春权、李兴明3人作为材料转运临时工，其中，李发保为汽车式起重机操作员。21日，陈文兵安排谢国云（陈文兵、吴斌为谢国云驾驶的云AP7879车主）参与光伏支架从红石大桥到元江县洼垤乡罗垤村的转运工作。24日，李发保、谢国云、李春权、李兴明4人一同负

责光伏支架转运工作，李发保、李春权、李兴明、谢国云均未与浙江俊腾新能源科技有限公司签订劳务合同或安全责任协议书。浙江俊腾新能源科技有限公司未安排专（兼）职安全管理员，口头委托杨波作为转运工作负责人，杨波属浙江俊腾新能源科技有限公司负责人陈永良的朋友。浙江俊腾新能源科技有限公司与苏州宝嘉新能源科技有限公司未签订安全协议，但双方均口头证实，已口头达成一致约定在运输过程中的一切安全责任与所产生费用等均由供货方浙江俊腾新能源科技有限公司负责。

（四）事故发生经过

3月24日20时许，浙江俊腾新能源科技有限公司货物运输车辆冀DK3112到红石大桥后，因运输车辆为大型挂车，无法直接运输到项目地，需要由较小车辆从红石大桥（事故发生地）转运到施工点元江县洼垤乡罗垤村。在转运点未经相关部门同意的情况下，李发保、谢国云两个起重机驾驶员及帮工李春权、李兴明四人进行装卸货物。因考虑白天高气温以及在晚上完成装卸工作后第二天能够及时运输货物，所以当晚20时许，在作业场地光线较暗的环境下进行装卸作业，李发保（起重机操作员）、谢国云（留在地面帮忙）、李春权（在冀DK3112车里上负责货物捆绑挂钩）、李兴明（负责地面解捆绑及挂脱钩）等四人自行组织装卸支架。李发保操作云AM1026起重机从冀DK3112重型半挂牵引车上装卸光伏支架到谢国云的云AP7879及李发保的云AM1026车上，装满云AP7879、云AM1026货箱后，几人将剩余的

支架从冀DK3112货箱上卸载到地面摆放，到21时40分许，在将其中一捆支架（重约2吨）进行卸吊的过程中，在现场的苏州宝嘉新能源科技有限公司人员阮达华（项目部员工）发现部分光伏支架有损坏，便要求李发保将已经吊到离地面0.2米至0.3米距离的货物悬停，便于拍照固定，并让谢国云帮忙照明（谢国云戴着头顶便携式头灯），之后又让李发保将货物升高便于查看拍照（货物呈斜吊状态，一端离地面1.3米，另一端离地面1.8米），李发保称悬停时间在30秒至1分钟，阮达华、谢国云、李兴明三人围着货物查看拍照，在此过程中捆绑光伏支架的金属条断裂导致光伏支架掉落（货物一端先落地，另一端后落地）砸中谢国云。事发后，现场人员李发保、阮达华、李春权、李兴明、杨波等人对谢国云进行施救，拨打120急救电话，后经红河县人民医院到场医生检查，谢国云已无生命体征，当场死亡。

（五）事故现场情况

事故现场位于红河县红石大桥中正加油站往东凹腰山方向约30m处。事故现场地形平坦，但因事故发生时为夜晚，现场灯光照明不足，且无现场安全人员管理。檩条下翼缘拉杆规格L40*40*2，长度4165mm，单重4.25kg，每次调运约重2000kg，事故发生时，李发保操作的起重机吊起光伏支架离地面约1.8m，光伏支架底端离地面约1.3m。事故位置示意图如下：


吊钩离地约2.4m，起重机吊起光伏支架离地面约1.8m，光伏支架底端离地面约1.3m
光伏支架





（六）人员伤亡和直接经济损失情况

本次事故造成1人死亡，直接经济损失约为113万元。死者谢国云，男，现年49岁，1975年4月1日出生，住址云南省玉溪市易门县浦贝彝族乡阿姑村委会阿姑村184号。

二、事故应急处置情况

事故发生后，现场人员阮达华、杨波、李发保等立即组织开展救援并向有关单位和人员报告信息。首先，组织现场人员李春权、李兴明等人徒手对被光伏支架掩埋人员谢国云进行搜救，经过几人努力，将谢国云搜救出地。24日22时24分红河县人民医院医生到达现场对谢国云进行抢救，于22时30分宣布临床死亡并告知家属。谢国云家属于25日0时30分许到达现场，由相关工作人员当场告知谢国云死亡，经协商后暂时将谢国云尸体停放在事发点，于25日10时将

死者送入红河县殡仪馆存放。浙江俊腾新能源科技有限公司积极主动做好死者家属的安抚及善后赔偿处理工作，4月3日，浙江俊腾新能源科技有限公司与死者家属达成死亡赔偿协议，赔偿金额112.86万元（包含前期垫付2.86万元），善后工作及时妥善处理。

事故发生后，现场人员杨波、阮达华分别立即向浙江俊腾新能源科技有限公司与苏州宝嘉新能源科技有限公司相关负责人报告，同时，阮达华向有关单位报告。红河县人民政府有关领导高度重视，及时提出工作要求，县应急管理局、县公安局迤萨派出所等单位有关人员第一时间赶赴事故现场开展工作，并于3月27日成立红河县"3·24"起重伤害事故调查组，积极开展事故调查工作。

三、事故原因分析

1.事故的直接原因

谢国云安全意识淡薄，对吊装作业存在的安全隐患和安全风险认识不足，盲目进入吊装货物材料下坠范围内；起重机操作员李发保操作不规范，导致吊物倾斜，重心偏离；阮达华安全意识淡薄，对安全风险认识不足，在光线不良且货物倾斜的情况下让起重机吊物升高并悬停，导致捆绑货物的金属条断裂，砸中死者致其死亡。

2.事故的间接原因

浙江俊腾新能源科技有限公司未明确货物运输或转运岗位的责任人员，未对货物转运人员进行安全教育，未保证全员安全生产责任制的落实；未严格执行对从业人员进行安全

生产教育和培训；未能够保证从业人员具备必要的安全生产知识，从业人员在不熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，没有掌握本岗位的安全操作技能，让未经安全生产教育和培训合格的从业人员上岗作业；未派现场安全管理人员。

四、责任单位存在的主要问题

浙江俊腾新能源科技有限公司安全生产主体责任落实不到位，安全管理不到位。在货运过程中，未安排专职或兼职安全管理人员，未制定货物转运安全管理措施，转运点未经有关部门同意的情况下进行转运，在夜间光线不良的情况下转运时未采取任何安全措施。合同管理不到位，未与李发保、谢国云、李春权、李兴明等临聘人员签订劳务合同或安全协议。安全教育不到位，未对李发保、谢国云、李春权、李兴明等临聘人员进行安全生产岗前教育或安全技术交底，未保证从业人员具备必要的安全生产知识。未认真落实生产安全事故隐患排查治理制度，作业现场未设置安全警示、标识，未及时发现并消除在起重机起吊过程中存在的事故隐患。

五、责任认定及处理建议

（一）免予追究责任人员

谢国云，浙江俊腾新能源科技有限公司从业人员（临聘）安全意识淡薄，对吊装作业存在的安全隐患和安全风险认识不足，盲目进入吊装货物材料下坠范围内，对事故发生负有直接责任。因谢国云在事故中死亡，免予追究其责任。

（二）对相关人员责任认定和处理建议

1.陈永良，男，浙江俊腾新能源科技有限公司法定代表人,其落实本单位全员安全生产责任制不到位，未制定货物运输或转运的安全生产规章制度和操作规程。未明确货物运输或转运岗位的责任人员，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除安全生产事故隐患。依据《中华人民共和国安全生产法》[1]第九十五条第一款第（一）项之规定，建议由红河县应急管理局依法对其进行行政处罚。

2.李发保，浙江俊腾新能源科技有限公司从业人员（临聘），云 AM1026 重型栏板货车的起重机驾驶员（持有汽车式起重机操作证，证书编号 2019JXQ03QCSQZD06259,发证机构：河北省建设机械协会职业教育委员会，发证时间 2020 年 10 月 09 日，换证机构吉林省建机职业技能鉴定中心、吉林省司途职业技能培训学校有限公司，证书编号：JL20240327X4251）；安全意识淡薄，不熟悉本岗位安全责任和操作规程，起重机操作不规范导致吊物倾斜，重心偏离，在夜间光线不良的环境下作业，导致捆绑支架的金属条断裂后掉落支架砸中谢国云，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》[2]第一百零七条之规定，建议由浙江俊腾新能源科技有限公司按规定进行处理，将处理情况报红河县应急管理局。依据《中华人民共和国行政处罚法》[3]第九

---

[1]《中华人民共和国安全生产法》

第九十五条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

条之规定，建议由红河县应急管理局函请发证机关依法予以注销其持有的汽车式起重机操作证书。

3.阮达华，苏州宝嘉新能源科技有限公司项目部员工，安全意识淡薄，不熟悉本单位的安全生产规章制度，对安全风险认识不足，在光线不良并货物倾斜的情况下让起重机吊物升高悬停，导致吊物掉落砸中谢国云并致其死亡，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》[4]第一百零七条之规定，建议由苏州宝嘉新能源科技有限公司按规定进行处理，将处理情况报红河县应急管理局。

---

[2]《中华人民共和国安全生产法》

第一百零七条　生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[3]《中华人民共和国行政处罚法》

第九条　行政处罚的种类：

（一）警告、通报批评；

（二）罚款、没收违法所得、没收非法财物；

（三）暂扣许可证件、降低资质等级、吊销许可证件；

（四）限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业；

（五）行政拘留；

（六）法律、行政法规规定的其他行政处罚。

[4]《中华人民共和国安全生产法》

第一百零七条　生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

（三）对相关单位责任认定和处理建议

浙江俊腾新能源科技有限公司安全生产主体责任落实不到位，未建立全员安全生产责任制。安全管理不到位，夜间作业未采取安全措施。合同管理不到位，与员工未签订劳务合同或安全协议。安全教育不到位，未进行安全生产岗前教育或安全技术交底。未认真落实生产安全事故隐患排查治理制度，作业现场未设置安全警示、标示。对事故发生负有责任。建议由红河县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》[5]第一百一十四条第一款第（一）项之规定依法对其进行行政处罚。

六、事故整改和防范措施

一是要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述和重要指示批示精神，深刻汲取此次事故的教训，深入开展事故警示教育，牢固树立安全发展理念，深刻认识事故发生暴露出的安全生产工作存在的问题和薄弱环节，健全和完善安全生产管理制度，坚决防范事故发生。

二是强化企业主体责任落实，严格主要负责人资质和能力考核，切实落实法定代表人、实际控制人的安全生产第一责任人的责任，企业主要负责人必须在岗履职。层层签订安

---

[5]《中华人民共和国安全生产法》

第一百一十四条　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

全生产责任书，加强对全员安全生产责任落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

三是举一反三，细化安全管理措施。严格落实隐患排查治理制度，加强安全生产日常监管，加大事故隐患排查频次，严格整改事故隐患。

四是要完善安全管理机构，严格落实主要负责人和安全管理人员的安全生产知识和管理理能力考核工作，配齐安全管理人员，加强对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，知悉自身在安生产方面的权利和义务，熟悉有关的安全操作规程和操作技能。

五是加强安全警示标示牌的设置，向作业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，保证安全生产投入的有效实施。

六是加强合同管理，要与全员从业人员订立劳动合同，劳动合同中应载明有关从业人员劳动安全、防止职业危害的事项以及依法为从业人员办理工伤保险的事项。

七、附件

询问笔录、营业执照、照片、合同书等。

事故调查组成员签字：

红河县“3·24”起重伤害事故调查组

2024年5月23日